

Devoir n° 4 : 4h

Soyez précis et concis. Soignez la présentation ainsi que l'orthographe et pensez à encadrer vos résultats. La calculatrice n'est pas autorisée. Il est préférable de traiter les questions d'un exercice dans l'ordre de l'énoncé. La rigueur des démonstrations constitue une part importante de l'appréciation des copies.

Numérotez vos copies.

EXERCICE 1 : SUITES ADJACENTES ET APPLICATIONS

Les premières questions demandent de redémontrer des résultats de cours.

A - La base

- 1) Démontrer qu'une suite croissante majorée converge.

B - Le cours

Étant donné deux suites réelles $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$, on rappelle qu'elle sont dites adjacentes si l'une des deux est croissante, l'autre décroissante et si $\lim_{n \rightarrow +\infty} (a_n - b_n) = 0$.

On suppose dans ces questions que la suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante et que la suite $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante.

- 2) Montrer que la suite $(a_n - b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est monotone et en déduire que pour tout entier naturel n , $a_n \leq b_n$.
- 3) Justifier que les suites $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont convergentes vers une même limite ℓ vérifiant :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad a_n \leq \ell \leq b_n.$$

- 4) On suppose de plus les suites $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ strictement monotones. Montrer que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad a_n < \ell < b_n.$$

C - Application

Pour tout entier naturel n non nul, on pose $a_n = \sum_{p=0}^n \frac{1}{p!}$ et $b_n = a_n + \frac{1}{n \times n!}$.

- 5) Montrer que les suites $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ et $(b_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ sont adjacentes.
- 6) Démontrer que pour tout entier naturel n non nul, $e - a_n = \frac{1}{n!} \int_0^1 (1-t)^n e^t dt$. *Indication : on pourra procéder par récurrence.*
- 7) En déduire que pour tout entier naturel n non nul, $0 < e - a_n < \frac{1}{n \times n!}$. *Indication : on pourra étudier les variations de la fonction $t \mapsto (1-t)e^t$.*
En déduire la limite de la suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$.

D - Irrationalité de e

On suppose que e est un nombre rationnel.

- 8) Montrer qu'il existe un entier naturel non nul q tel que le nombre $eq!$ soit un entier naturel.
- 9) Montrer que $x = q! \left(e - \sum_{p=0}^q \frac{1}{p!} \right)$ est un entier naturel
- 10) Montrer que $0 < x < 1$ et conclure.

E - D'autres suites de limite e

- 11) Montrer que la suite de terme général $u_n = \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n$ converge vers e .

- 12) Donner un équivalent simple de $\ln \left(\cos \left(\frac{1}{n} \right) \right)$.

- 13) Déterminer $\alpha \in \mathbb{R}$ pour que la suite de terme général $v_n = \left(\cos \left(\frac{1}{n} \right) \right)^{\alpha n^2}$ converge vers e .

EXERCICE 2 : ÉTUDE D'UNE SUITE

Soient f la fonction définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-3\}$ par $f(x) = \frac{2x+12}{x+3}$ et la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 0 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$$

Première partie : éléments d'étude de f

- 1) Étudier les variations de f , et montrer que $[0, 4]$ est stable par f .
- 2) Étudier les variations de $f \circ f$ sur $[0, 4]$.
- 3) Résoudre les équations $f(x) = x$ et $f(f(x)) = x$, d'inconnue réelle $x \neq -3$.

Deuxième partie : une première approche de la convergence de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$

- 4) Montrer que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bien définie et prends ses valeurs sur $(0, 4]$.
- 5) Quelle est la seule limite possible l de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$?
- 6) Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{2n} \leq l$.
- 7) Montrer alors que $(u_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers l .
- 8) Étudier la convergence de $(u_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$.
- 9) Montrer que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente.

Troisième partie : une deuxième approche de la convergence de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$

- 10) Montrer que, pour tout $(x, y) \in [0, 4]^2$:

$$|f(x) - f(y)| \leq \frac{2}{3} |x - y|.$$

- 11) Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$|u_{n+1} - 3| \leq \frac{2}{3} \times |u_n - 3|.$$

- 12) Dédire de ce qui précède une nouvelle justification de la convergence de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et sa limite.

PROBLÈME : FONCTION LIMITE D'UNE SUITE**Partie A : Étude d'une suite**

Soit t un réel strictement positif.

On définit la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par la donnée de $x_0 = t$ et la relation de récurrence :

$$\forall n \in \mathbb{N}, x_{n+1} = \sqrt{x_n}.$$

- 1) Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}^+$ par $g : x \mapsto \sqrt{x} - x$. Étudier le signe de g .
- 2) Montrer que si $t \geq 1$, on a : $\forall n \in \mathbb{N}, 1 \leq x_{n+1} \leq x_n$. En déduire que $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge et déterminer sa limite.
- 3) Étudier $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ lorsque $t < 1$.

On considère également les deux suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définies respectivement par :

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n = 2^n(x_n - 1) \text{ et } v_n = 2^n \left(1 - \frac{1}{x_n}\right) = \frac{u_n}{x_n}.$$

- 4) Exprimer, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - u_n$ en fonction de x_{n+1} . En déduire le sens de variation de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.
- 5) Déterminer de même le sens de variation de $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$.
- 6) Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n - v_n \rightarrow 0$.
- 7) Montrer que les suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont convergentes et ont la même limite que l'on notera L .
- 8) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, donner un encadrement de L à l'aide de u_n et v_n . En déduire que, pour tout réel t strictement positif, on a :

$$1 - \frac{1}{t} \leq L \leq t - 1.$$

Partie B : Une fonction limite d'une suite

Les suites de la partie précédente et leurs limites dépendant de t , on adapte un peu nos notations.

Pour tout $t > 0$ et tout $n \in \mathbb{N}$, nous poserons : $x_n(t) = x_n$; $u_n(t) = u_n$; $v_n(t) = v_n$, pour indiquer que ces réels dépendent aussi de t .

Le réel L est dépendant de la donnée de x_0 , c'est-à-dire de t , on le note $f(t)$.

Nous pouvons alors considérer la fonction f définie sur $\mathbb{R}^{+*}$ par $f(t) = L$.

- 9) Déterminer $f(1)$.

- 10) Calculer :

$$\lim_{t \rightarrow 1} \frac{f(t)}{t-1}.$$

En déduire que f est dérivable en 1 et donner $f'(1)$.

Soient $t_1, t_2 \in \mathbb{R}^{+*}$.

- 11) Montrer que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, x_n(t_1 \cdot t_2) = x_n(t_1) \cdot x_n(t_2).$$

- 12) En déduire :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n(t_1 \cdot t_2) - u_n(t_1) - u_n(t_2)).$$

- 13) Donner une relation entre $f(t_1 \cdot t_2)$, $f(t_1)$ et $f(t_2)$.

- 14) Montrer que, pour tout réel t strictement positif et tout réel h tel que $t + h$ soit strictement positif, on a :

$$f(t+h) - f(t) = f \left(1 + \frac{h}{t}\right).$$

- 15) En déduire que f est dérivable sur $\mathbb{R}^{+*}$ et déterminer $f'(t)$ pour tout $t \in \mathbb{R}^{+*}$.

- 16) En justifiant votre réponse, exprimer f à l'aide de fonctions usuelles.